

Portofolio Mata Kuliah Analisis Survival



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522012

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Survival
Kode	140720-UND202522012
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Censoring dan Kaplan–Meier

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Estimasi survival function dan jelaskan jenis censoring serta asumsi non-informative censoring.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Perbandingan survival

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Gunakan log-rank atau alternatif dan interpretasikan perbedaan kelompok.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Cox model

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Estimasi Cox PH, uji proportional hazards, dan interpretasikan hazard ratio.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika

Judul/tema: Survival modeling project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan Cox dan model parametrik/fleksibel menggunakan validasi dan uncertainty.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Estimasi survival function dan jelaskan jenis censoring serta asumsi non-informative censoring.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Gunakan log-rank atau alternatif dan interpretasikan perbedaan kelompok.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Estimasi Cox PH, uji proportional hazards, dan interpretasikan hazard ratio.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bandingkan Cox dan model parametrik/fleksibel menggunakan validasi dan uncertainty.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual
Belum

CPL dibebankan
3

RPS
Tersedia

Status evaluasi
Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Survival

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Analisis Survival
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522012

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

Dr. Lienda Noviyanti,
M.S. Dr. Lienda Noviyanti,
M.S. I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3 aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4 yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5 internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival.

CPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

CPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika.

CPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset

Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2

Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3

Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Analisis
Survival
1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan	CPL				
Nilai	1	2	3	4	
Kehidupan & Studi Survival Dasar					- Tugas Analisis Tabel 10%
CPMK1 √				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Reflektif Materi 10%
Survival			CPL3		- Tugas Estimasi & Evaluasi 10%
Survival Tidak Lengkap			(9.3)		-
Partisipasi 10%		√		CPMK2	- 5, 6, 7, 8 10%
UTS					- Proyek Implementasi Model
Survival Parametrik & Algoritma					
CPL4 9, 10, 11,				CPMK3	
Komputasi 20%			√		
(9.1) 12					- Laporan Tertulis Proyek - Proyek Riset & Inovasi
Survival Aplikasi Survival Statistik					
CPL5 20%				CPMK4	13, 14, 15, - Presentasi Proposal Solusi
Survival Statistik					√
(6.1) 16					-
UAS					10%
TOTAL					100

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan aplikasi metode survival dalam analisis data waktu hingga kejadian (time-to-event data). Mahasiswa akan mempelajari

teknik dasar tabel kehidupan, distribusi waktu kegagalan, model survival parametrik dan non-parametrik, serta metode untuk data survival tidak lengkap (censored dan

truncated data). Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada pengembangan algoritma komputasi survival, analisis data nyata menggunakan perangkat lunak statistika,

dan penerapan model survival dalam berbagai bidang, seperti biostatistika, aktuaria, dan ilmu sosial. Mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, inovatif, serta

mampu mempresentasikan hasil analisis survival secara profesional. Silabus mengintegrasikan survival machine learning dengan model klasik untuk prediksi risiko

waktu-ke-kejadian yang terkalibrasi dan dapat dijelaskan.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan Analisis Survival
- Konsep waktu-kejadian (time-to-event)
- Aplikasi analisis survival di berbagai bidang
- Tabel Kehidupan (Life Table) dan Survival Function
- Pengenalan tabel kehidupan
- Fungsi survival dan hazard
- Penggunaan dan interpretasi tabel kehidupan
- Interpolasi Usia dalam Survival
- Metode interpolasi: linear, eksponensial, hiperbolik
- Implementasi interpolasi pada life table

Analisis

Survival

2

Halaman sumber 5

- Studi Desain pada Survival Analysis
 - Desain penelitian survival: cohort, case-control, clinical trial
 - Pengumpulan dan pengelolaan data survival
 - Distribusi Waktu Kegagalan (Time-to-Failure Distribution)
 - Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.)
 - Estimasi parameter distribusi survival
 - Data Survival Tidak Lengkap
 - Censoring: right, left, interval censoring
 - Truncated data
 - Estimasi Survival Non-Parametrik
 - Kaplan-Meier estimator
 - Nelson-Aalen estimator
 - Log-rank test dan uji komparatif survival
 - Model Survival Parametrik
 - Model exponential, Weibull, log-logistic, dan lain-lain
 - Pemilihan model dan penyesuaian data
 - Model Survival Semi-parametrik
 - Cox proportional hazards model
 - Uji asumsi dan interpretasi hasil
 - Metode Estimasi pada Survival Analysis
 - Maximum likelihood estimation
 - Metode Bayes dalam survival
 - Analisis Data Survival dengan Perangkat Lunak Statistika
 - Implementasi analisis survival menggunakan R/Python
 - Visualisasi kurva survival
 - Survival Multivariat dan Komplikasi
 - Competing risks
 - Multiple decrement tables
 - Multistate models
 - Aplikasi Survival di Bidang Tertentu
 - Biostatistika (progression of disease)
 - Aktuaria (estimasi umur hidup, asuransi)
 - Industri dan sosial (failure time analysis)
 - Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis
 - Otomasi alur kerja analisis survival
 - Inovasi aplikasi survival di era data besar (big data)
 - Komunikasi Ilmiah & Presentasi Hasil Analisis Survival
 - Penulisan laporan riset survival
 - Presentasi dan interpretasi hasil kepada non-statistisi

Halaman sumber 6

• Studi Kasus dan Proyek Akhir

- Penyusunan dan presentasi proyek akhir berbasis data

nyata

Penguatan AI dan responsible AI:

• Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.

• Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.

• Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.

Pustaka

Utama:

1. Kleinbaum, D.G., & Klein, M. (2012). Survival Analysis: A Self-Learning Text (3rd Edition). Springer. ISBN: 978-1-4419-6645-2

2. Collett, D. (2015). Modelling Survival Data in Medical Research (3rd Edition). CRC Press. ISBN: 978-1-4987-0277-9

Pendukung:

1. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & May, S. (2008). Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time-to-Event Data (2nd Edition). Wiley.

2. Therneau, T.M., & Grambsch, P.M. (2000). Modeling Survival Data: Extending the Cox Model. Springer.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat

Keras

R,

Pyhton

TV,

laptop

Dosen Pengampu

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3

SubCPMK1: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Pendahuluan

Analisis

20,0%

menganalisis

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Survival;

Konsep waktu-

karakteristik data, ketercapaian dengan
 rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber
 kejadian (time-to-event);
 asumsi, dan SubCPMK1 melalui
 ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
 Aplikasi analisis survival di
 permasalahan yang ketepatan
 metodologi, dosen sesuai bobot teori– mandiri,
 berbagai bidang; Tabel
 relevan dengan konsep/metode, bukti
 validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
 Kehidupan (Life Table) dan
 Analisis Survival. (C4– perhitungan atau
 reproducibility, derivasi, refleksi, dan
 Survival Function;
 Menganalisis) kode, validasi hasil, komunikasi,
 serta revisi berdasarkan Pengenalan
 tabel
 interpretasi, dan
 transparansi umpan balik.
 kehidupan; Fungsi survival
 penjelasan penggunaan
 AI. dan hazard;
 Penggunaan

keterbatasan.
 dan interpretasi tabel

Analisis
 Survival

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

kehidupan; Interpolasi Usia

dalam Survival; Metode

interpolasi: linear,

eksponensial, hiperbolik;

Implementasi interpolasi

pada life table; Studi

Desain pada Survival

Analysis

AI sebagai akselerator:

Random survival forest,

boosting, neural survival

model, competing risks,

multi-state, dan dynamic

prediction sebagai

pengayaan. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Desain
penelitian survival:	30,0%		
	mengevaluasi dan	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	cohort,
case-control,			
	memilih metode	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	clinical
trial; Pengumpulan			
	Analisis Survival yang	SubCPMK2 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan	dan
pengelolaan data			
	tepat sesuai tujuan,	ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
survival; Distribusi Waktu			
	desain data, dan	konsep/metode, bukti	
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
Kegagalan (Time-to-Failure			
	konteks penerapan.	perhitungan atau	
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan	
Distribution); Distribusi			
	(C5-Mengevaluasi)	kode, validasi hasil,	komunikasi,
serta		revisi berdasarkan	dasar
(Exponential,			
		interpretasi, dan	
transparansi		umpan balik.	
Weibull, Log-normal, dsb.);			
	penjelasan	penggunaan	
AI.		Estimasi	
parameter			

keterbatasan.

distribusi survival; Data

Analisis

Survival

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
Survival Tidak Lengkap;			
Censoring: right, left,			
interval censoring;			
Truncated data; Estimasi			
Survival Non-Parametrik;			
Kaplan-Meier estimator;			
Nelson-Aalen estimator;			
Log-rank test dan uji			
komparatif survival; Model			
Survival Parametrik; Model			
exponential, Weibull, log-			
logistic, dan lain-lain;			
Pemilihan model dan			
penyesuaian data			
AI sebagai akselerator:			
Time-dependent			
discrimination, calibration,			
Brier score, external			
validation, transportability,			

dan fairness prediksi risiko.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu Mahasiswa Tugas/kuis/
praktiku Kuliah interaktif, worked Belajar terstruktur Model Survival
Semi- 20,0%

12 mengimplementasikan, menunjukkan m/proyek
bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: parametrik; Cox
mendiagnosis, dan ketercapaian dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber proportional
hazards

memvalidasi analisis SubCPMK3 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan model;
Uji asumsi dan

Analisis

Survival

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Analisis Survival

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

interpretasi hasil; Metode

menggunakan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Estimasi pada Survival

perangkat lunak

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

Analysis; Maximum

statistika. (C6-

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

likelihood

estimation;

Mencipta)

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

Metode Bayes dalam

penjelasan

penggunaan

AI.

survival;

Analisis Data

keterbatasan.

Survival dengan Perangkat

Lunak Statistika;

Implementasi analisis

survival menggunakan

R/Python; Visualisasi kurva

survival; Survival

Multivariat dan Komplikasi;

Competing risks; Multiple

decrement tables;

Multistate models; Aplikasi

Survival di Bidang Tertentu

AI sebagai akselerator:

Proyek kesehatan/industri

dengan penanganan

censoring yang benar,

analisis ketidakpastian, dan

pembatasan penggunaan

klinis atau operasional.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Analisis

Survival

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

(7)

(8)

Asynchronous

(5)

(6)

13, 14, SubCPMK4: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
Biostatistika (progression of 30,0%
15 menyintesis
bertahap example, diskusi kasus,
Aktuaria (estimasi

Mahasiswa
Belajar terstruktur
menunjukkan
melalui LMS:

Tugas/kuis/
m/proyek
disease);

rubrik proyek/riset Analisis ketercapaian dengan
hidup, asuransi); demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber umur

ketepatan Survival secara mandiri SubCPMK4 melalui
Industri dan sosial (failure review, dan umpan balik primer, latihan

metodologi, dosen sesuai bobot teori- ketepatan mandiri,
time analysis);

validasi, mengomunikasikan konsep/metode, bukti
Pengembangan Algoritma praktikum mata kuliah. notebook/kode atau

hasil, ketidakpastian, perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan

& Inovasi Survival Analysis; kode, validasi hasil, komunikasi,
dan keterbatasannya. revisi berdasarkan Otomasi alur

kerja analisis (C6-Mencipta) interpretasi, dan
transparansi umpan balik.

survival; Inovasi aplikasi

penjelasan

penggunaan
survival di

AI.
era data besar

keterbatasan.
(big data); Komunikasi

Ilmiah & Presentasi Hasil

Analisis Survival; Penulisan

laporan riset survival;

Presentasi dan interpretasi

hasil kepada non-statistisi;

Studi Kasus dan Proyek

Akhir; Penyusunan dan

presentasi proyek akhir

berbasis data nyata

AI sebagai akselerator:

Random survival forest,

boosting, neural survival

model, competing risks,

multi-state, dan dynamic

prediction sebagai

pengayaan. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

Analisis

Survival

8

Halaman sumber 11

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu	Bobot Penilaian (%)		
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis
Survival
9

Halaman sumber 12

Analisis Pembelajaran Analisis Survival

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

CPMK2

konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan hasil riset inovatif terkait analisis survival, dengan

mempertimbangkan aspek interdisipliner dan dampak sosial. (C6: Creating & Presenting)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak

statistika. (C6–Mencipta)

Bobot

SubCPMK

CPL
Penilaian

CPMK

Komponen

Pertemuan

Nilai 1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

√	CPL3 (0.0278)	Asesmen CPMK1: bukti	
		1, 2, 3, 4	
		ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
√	CPL3 (0.0278)	- Partisipasi	5%
		Diskusi/Kehadiran Kelas	
		Asesmen CPMK2: bukti	
		ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%
√	CPL3 (0.0278)	nilai didasarkan pada penalaran, validasi,	
		5, 6, 7, 8	
		reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		Asesmen CPMK2: bukti	5%
√	CPL3 (0.0278)	ketercapaian Analisis Survival	

Analisis
Survival
10

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

5%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK3: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

CPL4

CPMK3

√

9, 10, 11,

(0.0111)

Asesmen CPMK3: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

12

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK4: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK4: bukti
ketercapaian Analisis Survival
melalui

CPL5

13, 14,

15,

(0.0167)	CPMK4	√	
	tugas/kuis/proyek/presentasi;		16
	10%		
	nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui		
	10%		
	tugas/kuis/proyek/presentasi;		
	nilai didasarkan pada penalaran, validasi,		
Analisis Survival			11

Halaman sumber 14

reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.
TOTAL

100

Penilaian

No Komponen Penilaian
Rencana Penilaian

		Partisipasi bermakna: diskusi
berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan		
1 Partisipatif		
		refleksi; AI tidak menggantikan
kontribusi pribadi.		
		Proyek Analisis Survival: rumusan
masalah, metode, implementasi, validasi,		
2 Proyek		komunikasi, dan audit penggunaan AI.
		Tugas individu/kelompok: konsep,
metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan		
3 Tugas		
		perbaikan berdasarkan umpan balik.
		Kuis formatif untuk memeriksa
penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada		
4 Quiz		
		AI.
5 UTS		UTS mengukur CPMK 1–2 melalui
analisis dan justifikasi metode.		
		UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4
melalui sintesis, validasi, dan komunikasi		
6 UAS		ilmiah.

Analisis Survival
12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
		atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Survival

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK2.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan

komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa

wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
20%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
		atau
tidak membahas	35%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Survival

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK3.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Survival

15

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
Konsep/metode keliru atau	
25%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat	
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak	25%
validasi	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau tidak membahas	20%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,
transparan atau keluaran	15%

privasi, dan audit trail diungkapkan.

Presentasi & Presentasi menarik, komunikasi ilmiah efektif,
Presentasi kurang terstruktur,

jawaban diskusi baik

Kurang memuaskan < 80

Sumedang, 05 Mei 2025

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

16

NIP: 19641128 199101 2 001

NIP: 198006032003121002

17

Halaman sumber 20

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2		
Revisi 2026	Kurikulum 2025		
UND202522012 – Analisis Survival – 3 (2-1) – Identitas	140720-		
Pilihan	Semester 2 –		
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen		
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli		
Status perubahan	sebagai		
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.		
Tanggal revisi	26 Juli 2026		
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di			
bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui			
pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk			
memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui			
di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang			
berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
	Aktivitas		
Mgg.	Fokus materi	Asesmen/	
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
1	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Random survival forest,	1	justifikasi
metode, kode	Analisis Survival;	diskusi, studi kasus,	
validasi,	boosting, neural survival	dan	atau derivasi,
interpretasi	Konsep waktu-	praktikum/proyek	dan
bertahap	model, competing risks,		
di	kejadian (time-to-		
	multi-state, dan		
	event); Aplikasi		
	analisis survival	dynamic prediction	
	berbagai bidang;		sebagai pengayaan.
	Tabel Kehidupan		
	(Life Table) dan		
	Survival Function		

2	Pengenalan tabel	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Time-dependent	1	
metode, kode	kehidupan; Fungsi	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	discrimination,	dan	atau derivasi,
interpretasi	survival dan hazard;		
bertahap	calibration, Brier score,	praktikum/proyek	dan
	Penggunaan dan		
	external validation,		
	interpretasi tabel		
		transportability, dan	
	kehidupan		
	fairness prediksi risiko.		
3	Interpolasi Usia	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek	1	
metode, kode	dalam Survival;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	kesehatan/industri	dan	atau derivasi,
interpretasi	Metode interpolasi:		
bertahap	dengan penanganan	praktikum/proyek	dan
	linear,		
	censoring yang benar,		
	eksponensial,		
		analisis ketidakpastian,	
hiperbolik;			dan
pembatasan			
Implementasi			
penggunaan klinis atau	interpolasi pada		
life		operasional.	
	table; Studi Desain		
	pada Survival		
	Analysis		
4	Desain penelitian	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Random survival forest,	1	
metode, kode	survival: cohort,	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	boosting, neural survival	dan	atau derivasi,
interpretasi	case-control, clinical		
bertahap	model, competing risks,	praktikum/proyek	dan
	trial; Pengumpulan		
	multi-state, dan		
	dan pengelolaan		
		dynamic prediction	
survival;	data		sebagai
pengayaan.			
	Distribusi Waktu		
	Kegagalan (Time-		

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual CPMK pembelajaran	
	to-Failure Distribution); Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.)	
5	Estimasi parameter	Kuliah interaktif,
artefak:	Time-dependent	2
kode	distribusi survival; discrimination,	diskusi, studi kasus,
validasi,	Data Survival Tidak calibration, Brier score, Lengkap;	dan
interpretasi	external validation, Censoring: right,	praktikum/proyek dan
bertahap	left,	transportability, dan
interval		fairness
prediksi risiko.		
	censoring	
6	Truncated data;	Kuliah interaktif,
artefak:	Proyek	2
kode	Estimasi Survival	diskusi, studi kasus,
validasi,	kesehatan/industri Non-Parametrik;	dan
interpretasi	dengan penanganan Kaplan-Meier	praktikum/proyek dan
bertahap	censoring yang benar, estimator; Nelson-	analisis ketidakpastian,
estimator	Aalen	dan
pembatasan		
	penggunaan klinis atau	
	operasional.	
7	Log-rank test dan	Kuliah interaktif,
artefak:	Random survival forest,	2
kode	uji komparatif	diskusi, studi kasus,
validasi,	boosting, neural survival survival; Model	dan
interpretasi	model, competing risks, Survival Parametrik;	praktikum/proyek dan
bertahap	multi-state, dan Model exponential,	dynamic prediction
logistic,	Weibull, log-	
	dan lain-lain; Pemilihan model dan penyesuaian	sebagai pengayaan.

8	data Ujian Tengah Penguasaan Penggunaan AI hanya Semester dan sesuai instruksi dosen; validasi diungkapkan dan hasil diverifikasi.	Presentasi/ujian 1-2 berbasis kasus dan umpan balik seluruh bantuan harus	UTS: konsep, metode,
9	Model Survival Time-dependent Semi-parametrik; discrimination, Cox proportional calibration, Brier score, hazards model; Uji external validation, asumsi dan interpretasi bertahap hasil risiko.	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek transportability, dan fairness prediksi	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
10	Metode Estimasi Proyek pada Survival kesehatan/industri Analysis; Maximum dengan penanganan likelihood censoring yang benar, estimation; Metode Bayes survival; Data dengan Perangkat Lunak Statistika	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek analisis ketidakpastian, dan penggunaan	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
11	Implementasi Random survival forest, analisis survival boosting, neural survival menggunakan model, competing risks, R/Python; multi-state, dan Visualisasi kurva survival; Survival pengayaan.	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dynamic prediction sebagai	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan

Halaman sumber 22

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
12 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap	Multivariat dan Komplikasi Competing risks; Time-dependent Multiple decrement discrimination, tables; Multistate calibration, Brier score, models; Aplikasi external validation, Survival di Bidang	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek transportability, dan	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
Tertentu fairness prediksi risiko. 13 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap sosial time klinis atau analysis); operasional.	Biostatistika Proyek (progression of kesehatan/industri disease); Aktuaria dengan penanganan (estimasi umur censoring yang benar, hidup, asuransi); Industri dan (failure Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis Otomasi alur kerja Random survival forest, analisis survival; boosting, neural survival Inovasi aplikasi model, competing risks, survival di era data multi-state, dan besar (big data); Komunikasi & Presentasi Hasil Analisis Survival Penulisan laporan	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dynamic prediction sebagai	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
15		Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/

artefak: Time-dependent 4
 riset survival; diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
 kode discrimination, Presentasi dan dan atau derivasi,
 validasi, calibration, Brier score, interpretasi hasil praktikum/proyek dan
 interpretasi external validation, kepada non-
 bertahap transportability, dan
 statistisi;
 Studi fairness prediksi
 risiko.
 Kasus dan Proyek
 Akhir; Penyusunan
 dan presentasi
 proyek akhir
 berbasis data nyata
 16 Ujian Akhir Presentasi, peer UAS/proyek:
 analisis Audit akhir prompt, 3–4
 Semester / proyek review, dan refleksi mandiri,
 reproducibility, sumber, kode, hasil,
 akhir
 komunikasi ketidakpastian,
 keterbatasan,
 fairness/privasi, serta
 log agen bila
 digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI digunakan terbatas untuk orkestrasi pemeriksaan kualitas data, kode, dan pelaporan; data sensitif wajib dianonimkan, akses alat dibatasi, dan tidak boleh menghasilkan keputusan klinis otomatis.

Halaman sumber 23

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Indikator	Dimensi	Bobot acuan
-----------	---------	-------------

Indikator	Dimensi	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 35%
Validasi dan ketidakpastian robustness,		25% ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	agen memadai.
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta kepada pengguna dipenuhi.

Analisis
Survival
21

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-survival.html
Evidence nilai	

	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Survival** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
